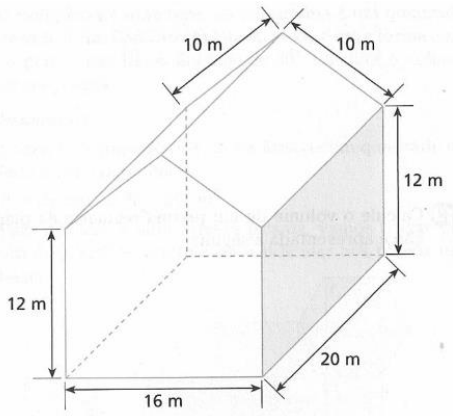
Componente Curricular: Prob/Espacial (Matemática) **Data: Setembro**

Professores: Cadu e Larissa **Série: 2° Ano**

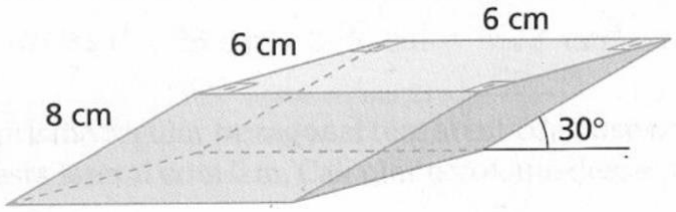
Assunto: Geometria Plana

---

1. A figura abaixo representa um prisma reto pentagonal. Determine o seu volume.



2. As bases de um prisma são quadrados com 6 cm de lado. Duas faces laterais são retangulares e cada aresta lateral mede 8 cm e forma com os planos das bases ângulos de 30°, conforme a figura. Calcule o volume.



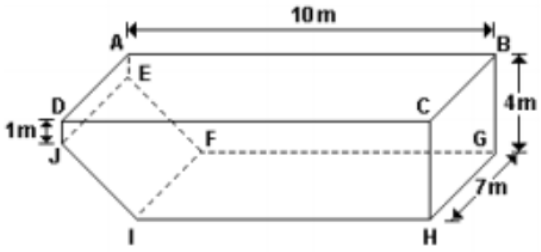
3. Em um prisma regular triangular, cada aresta lateral mede 10 cm e cada aresta da base mede 8 cm. Calcule o volume.

4. Em um prisma regular triangular, cada aresta lateral tem o dobro da medida de cada aresta da base. Calcule o volume desse prisma, sabendo que sua área lateral é 24 cm^2.

5. Em um prisma regular hexagonal, cada aresta lateral mede 4 m e a área de uma base é $24\sqrt{3}$ m^2.Calcule:
   a) a medida de cada aresta da base desse prisma.
   b) a área lateral desse prisma.
   c) a área total desse prisma.
   d) o volume desse prisma.

6. As dimensões, comprimento, largura e altura de um paralelepípedo reto-retângulo são 12 cm, 8 cm e 9 cm. Calcule a área total A_t, o volume V e a medida D de uma diagonal desse paralelepípedo.

7. Dado: IJ = 5m, determine o volume do prisma abaixo.



8. Um prisma reto tem por base um pentágono com dois ângulos retos, conforme mostra a figura 1. A figura 2 mostra uma vista desse prisma quando está apoiado sobre um dos pentágonos. Determine:

Figura 1

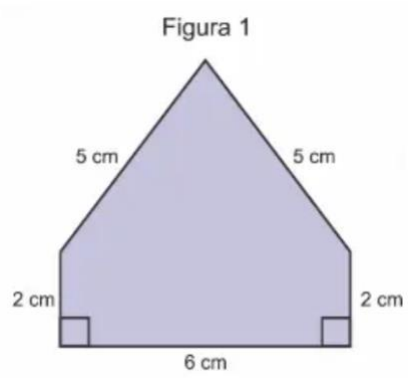
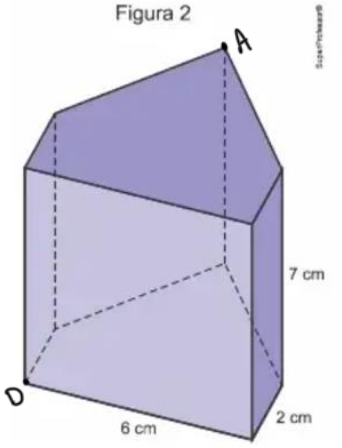


Figura 2

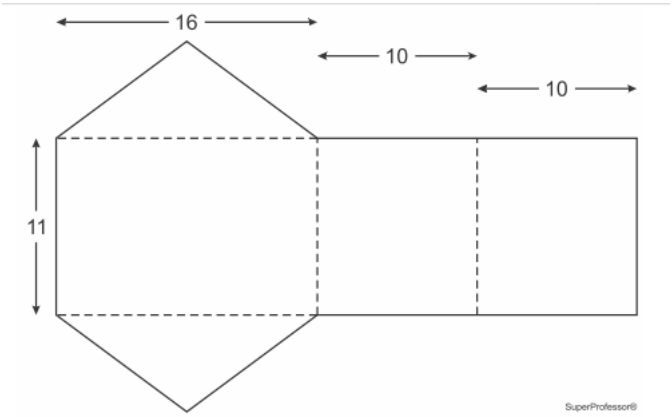


a) a área total desse prisma.
b) o volume desse prisma.
c) a distância entre os vértices D e A.

9. Uma porção de chocolate que estava na forma de um prisma triangular regular, de h3 cm de altura e de aresta da base medindo 2x cm, foi derretida e remodelada para a forma de um prisma hexagonal regular, de h6 cm de altura e de aresta da base medindo x cm. Determine a razão h3/h6.

10. Considere um prisma regular de base hexagonal e 10 cm de altura. Sabendo que sua área lateral é de 180 cm^2,calcule seu volume.

11. Qual é o volume do sólido fechado formado com a dobra nas linhas pontilhadas da figura abaixo?



GABARITO

1. 4800 m^3
2. 144 cm^3
3. $160\sqrt{3}cm^3$
4. $4\sqrt{3}cm^3$
5. a) 4 m b) 96 m^2 c) $96 + 48\sqrt{3}$ m^2 d) $96\sqrt{3}$ m^3
6. A_t = 552 cm^2 V = 864 cm^3 D = 17 cm
7. 238 m^3
8. A_t = 188 cm^2 V = 168 cm^3 D = $\sqrt{94}$ cm
9. 1,5
10. $135\sqrt{3}$ cm^3
11. 528